Спортивная поездка

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Илья живет в прекрасной стране, которая состоит из n городов, пронумерованных целыми числами от 1 до n. В каждом из городов находится по тренажерному залу, при том оценка зала в городе под номером i равна a_i. Также между некоторыми городами есть дороги, где у каждой дороги есть целая положительная длина. При том, у этой страны есть одна странная особенность: каждый путь из города под номером 1 в город под номером n имеет нечетное количество вершин на своем пути.

Илья хочет добраться из города под номером 1 в город под номером n как можно быстрее. Однако он хочет, чтобы этот путь был как можно более полезным. Полезность пути он считает посвоему. А именно, полезность пути равна медиане оценок тренажерных залов, посещенных в городах.

Поэтому помогите Илье и сообщите, какая минимальная длина пути из города под номером 1 в город n, а среди всех путей минимальной длины какая максимальная возможная полезность.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m ($3 \leqslant n \leqslant 10^5$, $n - 1 \leqslant m \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество городов в стране и дорог между ними.

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leqslant a_i \leqslant 10^9$) — оценки залов в городах.

В следующих m строках записано описание дорог. Каждое ребро задается тремя числами u, v, t ($1 \leqslant u, v \leqslant n, u \neq v, 1 \leqslant t \leqslant 10^4$) — номера городов, соединенные дорогой, а также ее длину.

Гарантируется, что по дорогам можно добраться из любого города в любой другой по дорогам, а также что любой путь из города под номером 1 в город под номером n содержит нечетное количество путей.

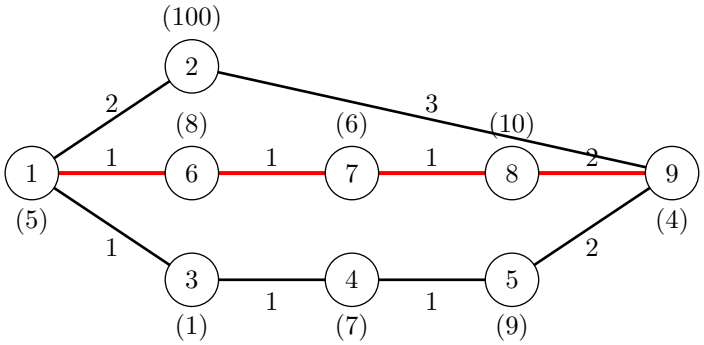
Формат выходных данных

Выведите минимальную длину пути из города 1 в город под номером n, а также среди всех таких путей максимальную полезность.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9 10 5 100 1 7 9 8 6 10 4 1 2 2 2 9 3 1 3 1 3 4 1 4 5 1 5 9 2 1 6 1 6 7 1 7 8 1 8 9 2	5 6

Замечание



Здесь нарисован план страны из примера в условии. А красным оптимальный путь. Он посещает вершины под номерами $(1, 6, 7, 8, 9)$. Его длина равна $1 + 1 + 1 + 2 = 5$. А медиана равна медиане массива $(5, 8, 6, 10, 4) = 6$.